PBM-02 · GUÍA · guía / consenso formal · Módulo 1 · Fundamentos: PBM y medicina transfusional

COMPONENTES SANGUÍNEOS · INDICACIONES · UMBRALES POR PRODUCTO

Componentes sanguíneos y sus indicaciones: hematíes, plasma y plaquetas

Tres productos, tres lógicas distintas — qué transfundir, cuándo y con qué umbral, según las guías

De la sangre total a los componentes · Hematíes: umbral restrictivo · Plaquetas: profilaxis vs terapia · Plasma: indicaciones reales · Crioprecipitado / fibrinógeno

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. *Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines.* JAMA 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.

2026 · 4 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: cada componente tiene una indicación y un umbral propios respaldados por guías: los hematíes se rigen por un umbral restrictivo de Hb (≈7–8 g/dl), las plaquetas por el recuento y el escenario (10, 20 o 50 ×10^9/l) y el plasma por la coagulopatía con sangrado, no por una cifra analítica aislada. Transfundir «por el número» sin contexto clínico es la fuente más común de uso inapropiado.

La sangre donada casi nunca se transfunde entera: se **fracciona** en componentes —concentrado de hematíes, plaquetas y plasma— para tratar **el déficit concreto** de cada paciente y aprovechar cada donación [1]. Esto exige conocer, para cada producto, **qué corrige, cuándo está indicado y con qué umbral**.

Este documento es la pieza práctica que sigue a la cabeza de serie: aterriza el principio del PBM —transfundir solo cuando aporta beneficio— en las **indicaciones por componente** que fijan las guías de la **AABB**, la **BSH** y la **ESAIC**. El hilo conductor es que el umbral correcto rara vez es una cifra sola: es la cifra **más** el contexto clínico (sangrado, estabilidad, procedimiento previsto).

Índice

1. De la sangre total a los componentes
2. Concentrado de hematíes: indicación y umbral
3. Plaquetas: profilaxis frente a terapia
4. Plasma fresco congelado: indicaciones reales
5. Crioprecipitado y fibrinógeno
6. Tabla integradora de indicaciones y umbrales
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. De la sangre total a los componentes

Una donación de sangre total se separa por centrifugación en sus fracciones, de modo que cada paciente recibe **solo el componente que necesita**. Así se evita exponerlo a volúmenes y elementos inútiles y se optimiza el recurso: de una sola donación pueden beneficiarse varios receptores [1]. Los tres componentes celulares/plasmáticos de uso perioperatorio corriente son el **concentrado de hematíes** (transporte de oxígeno), las **plaquetas** (hemostasia primaria) y el **plasma fresco congelado** (factores de la coagulación). Cada uno corrige un déficit distinto y, por tanto, tiene una indicación y un umbral propios —no son intercambiables—.

PUNTOS CLAVE

- Tres componentes, **tres lógicas**: hematíes = oxígeno; plaquetas = hemostasia primaria; plasma = factores.
- El umbral correcto es **cifra + contexto** (sangrado activo, estabilidad, procedimiento), no un número aislado.
- El error más frecuente es transfundir **profilácticamente por una analítica** en un paciente que no sangra.

2. Concentrado de hematíes: indicación y umbral

El concentrado de hematíes se transfunde para **mejorar el transporte de oxígeno** cuando la anemia compromete la oxigenación tisular. La evidencia acumulada —45 ensayos aleatorizados con más de 20.000 participantes— sustenta una **estrategia restrictiva**: en el adulto hospitalizado y hemodinámicamente estable, la AABB **recomienda** considerar la transfusión con Hb < 7 g/dl (recomendación fuerte, certeza moderada) [1]. Para escenarios concretos, el panel admite umbrales algo superiores en línea con los ensayos: **7,5 g/dl en cirugía cardíaca** y **8 g/dl en cirugía ortopédica o en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente** [1].

Regla práctica de dosis: en el adulto, **una unidad eleva la Hb ≈ 1 g/dl** (o el hematocrito ≈ 3 %). La filosofía PBM es transfundir **de unidad en unidad y reevaluar**, en lugar de pautar dos unidades por defecto.

> *EL UMBRAL NO ES UN AUTOMÁTICO*
>
> Las cifras (7 / 7,5 / 8 g/dl) marcan **cuándo considerar** transfundir, no un disparador obligatorio. La decisión integra síntomas de anemia, sangrado activo, reserva cardiopulmonar y alternativas disponibles; las propias guías recuerdan valorar el **contexto clínico global** y las alternativas a la transfusión [1]. En el **síndrome coronario agudo** con anemia, la evidencia reciente cuestiona la estrategia restrictiva (→ PBM-12).

3. Plaquetas: profilaxis frente a terapia

Las plaquetas se transfunden para **prevenir** (profilaxis) o **tratar** (terapia) la hemorragia asociada a trombocitopenia o disfunción plaquetaria. Las **guías AABB/ICTMG 2025** —que actualizan la clásica de 2015— fijan umbrales **por escenario**, con una filosofía netamente **restrictiva** [2]:

- **10 ×10^9/l** — profilaxis en trombocitopenia hipoproliferativa por quimioterapia o trasplante alogénico de progenitores, en paciente sin sangrado (recomendación fuerte). Dosis: hasta **una unidad de aféresis** o equivalente; dosis mayores no son más eficaces.
- **10 ×10^9/l** — también para colocación de catéter venoso central en sitios anatómicos **compresibles**.
- **20 ×10^9/l** — antes de punción lumbar; y en radiología intervencionista de bajo riesgo.
- **50 ×10^9/l** — antes de cirugía mayor no neuroaxial; y en radiología intervencionista de alto riesgo.

Dos recomendaciones **en contra** de transfundir, novedosas y prácticas: en **cirugía cardiovascular** (incluida circulación extracorpórea) sin hemorragia mayor y sin trombocitopenia, **no** se transfunde de forma profiláctica; y en la **hemorragia intracraneal no quirúrgica** con plaquetas > 100 ×10^9/l, **incluso bajo antiagregantes**, **no** se transfunde [2].

> *QUÉ CAMBIA RESPECTO A 2015*
>
> La actualización de 2025 **baja** dos dinteles clásicos: punción lumbar **de 50 a 20** ×10^9/l y catéter venoso central **de 20 a 10** ×10^9/l, y añade la recomendación explícita de **no** transfundir en la HIC no quirúrgica con antiagregantes (en línea con el ensayo PATCH) [2]. Para procedimientos de muy alto riesgo (p. ej. neurocirugía) suelen perseguirse cifras superiores según protocolo local. En la hemorragia masiva, las plaquetas se manejan dentro del **protocolo de transfusión masiva** (→ PBM-13), no por estos umbrales profilácticos.

4. Plasma fresco congelado: indicaciones reales

El plasma fresco congelado (PFC) aporta **factores de la coagulación** y está indicado, esencialmente, en el **paciente que sangra (o va a someterse a un procedimiento invasivo) con coagulopatía documentada**, y en la reversión urgente de anticoagulantes cuando no se dispone de concentrado de complejo protrombínico. La dosis habitual es de **10–15 ml/kg**. La guía de la BSH es explícita en lo que **no** es indicación: no debe usarse para «corregir» alteraciones leves de las pruebas de coagulación antes de procedimientos en ausencia de sangrado, ni como expansor de volumen, ni para revertir warfarina cuando hay alternativas mejores [3].

> *LO QUE EL PLASMA NO ES*
>
> Transfundir PFC por un INR o un TTPa levemente alterados en un paciente que **no sangra** es una de las indicaciones inapropiadas más frecuentes: corrige poco esos parámetros, no mejora desenlaces y añade riesgo (TACO, TRALI, reacciones) [3]. La decisión debe basarse en el **contexto clínico**, no en la cifra aislada.

5. Crioprecipitado y fibrinógeno

El crioprecipitado es la fracción rica en **fibrinógeno**, factor VIII, factor XIII, factor de von Willebrand y fibronectina que se obtiene del plasma. Su uso perioperatorio principal es la **reposición de fibrinógeno** en la hemorragia con hipofibrinogenemia. La guía europea de sangrado perioperatorio grave (ESAIC) recomienda mantener el fibrinógeno y aportar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado cuando, en el contexto de sangrado, el fibrinógeno plasmático es **< 1,5 g/l** (o hay un déficit funcional en viscoelástica) [4]. En muchos países europeos el **concentrado de fibrinógeno** ha desplazado al crioprecipitado por su estandarización y seguridad; se desarrolla en PBM-18.

6. Tabla integradora de indicaciones y umbrales

TABLA 1 · COMPONENTES SANGUÍNEOS: QUÉ CORRIGEN, INDICACIÓN Y UMBRAL ORIENTATIVO

Componente	Qué aporta	Indicación / umbral orientativo	Respaldo
Hematíes	Transporte de O_2	Estrategia restrictiva: Hb < 7 g/dl (estable). 7,5 en cirugía cardíaca; 8 en ortopedia o enfermedad cardiovascular. 1 U ≈ +1 g/dl de Hb [1].	FUERTE
Plaquetas	Hemostasia primaria	Profilaxis si < 10×10^9/l (trombocitopenia hipoproliferativa; también CVC compresible); < 20 para punción lumbar o RI de bajo riesgo; < 50 para cirugía mayor no neuroaxial o RI de alto riesgo. **En contra**: cirugía cardiovascular sin sangrado e HIC no quirúrgica con plaquetas > 100. 1 aféresis por dosis [2].	FUERTE / DÉBIL
Plasma (PFC)	Factores de coagulación	Sangrado o procedimiento invasivo con coagulopatía documentada; 10–15 ml/kg. **No** para corregir analíticas leves sin sangrado [3].	GUÍA
Crioprecipitado / fibrinógeno	Fibrinógeno (y FVIII, FXIII, FvW)	Reposición de fibrinógeno en sangrado con fibrinógeno < 1,5 g/l o déficit funcional [4].	GUÍA

Umbrales orientativos de las guías AABB hematíes [1], AABB/ICTMG plaquetas 2025 [2], BSH [3] y ESAIC [4]; los grados (fuerte/débil) son los de la fuente. Cada decisión integra el contexto clínico y los protocolos locales. CVC: catéter venoso central; RI: radiología intervencionista; HIC: hemorragia intracraneal.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): cada componente sanguíneo corrige un déficit distinto y se rige por una indicación y un umbral propios respaldados por guías —hematíes por umbral restrictivo de Hb, plaquetas por recuento y escenario, plasma por coagulopatía con sangrado—. El umbral es una **referencia, no un automático**: la decisión correcta combina la cifra con el contexto clínico, y muchas recomendaciones (sobre todo en plaquetas y plasma) son de certeza baja, por lo que conviene aplicarlas con honestidad sobre su fuerza real.

Este documento **conecta con PBM-03** (seguridad transfusional: identificación, trazabilidad y reacciones), **con PBM-12** (umbrales restrictivos de hematíes en detalle: TRICC, TRISS, REALITY, y el matiz del síndrome coronario agudo), **con PBM-13** (hemorragia crítica y transfusión masiva, donde el manejo por componentes cambia) y **con PBM-18** (fibrinógeno y fármacos hemostáticos). El resumen de umbrales por componente se condensa en la tarjeta **P-QR-02**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Tres componentes, tres lógicas: transfunde hematíes por un umbral restrictivo de Hb, plaquetas por recuento y escenario, y plasma solo ante coagulopatía con sangrado —siempre cifra *más* contexto, no la cifra sola—.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA**, apoyado en guías de práctica clínica internacionales. Las referencias se han verificado contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras proceden directamente de las fuentes primarias: umbral restrictivo de Hb < 7 g/dl con variantes de 7,5 (cardíaca) y 8 g/dl (ortopedia/enfermedad cardiovascular) [1]; umbrales plaquetarios de 10, 20 y 50 $\times10^9$/l por escenario, con las recomendaciones en contra (cirugía cardiovascular, HIC) de las **guías AABB/ICTMG 2025** —basadas en metodología GRADE sobre 21 ECA y 13 estudios observacionales, que actualizan y rebajan los dinteles de 2015 (punción lumbar 50→20; CVC 20→10)— [2]; indicaciones y no indicaciones del plasma [3]; y dintel de fibrinógeno < 1,5 g/l en sangrado [4]. Se declara explícitamente que varias recomendaciones (plaquetas en procedimientos, plasma) son de **certeza baja o muy baja** según las propias guías.

9. Referencias

1. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, Valentine S, Dennis J, Bakhtary S, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA* 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.
2. Metcalf RA, Nahirniak S, Guyatt G, Bathla A, White SK, Al-Riyami AZ, et al. Platelet Transfusion: 2025 AABB and ICTMG International Clinical Practice Guidelines. *JAMA* 2025;334(7):606–617. doi:10.1001/jama.2025.7529 · PMID 40440268. [Actualiza a Kaufman RM, et al. *Ann Intern Med* 2015;162(3):205–213, doi:10.7326/M14-1589.]
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products: their handling and use in various patient groups in the absence of major bleeding. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.
4. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-02 - Modulo 1 - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de guias y fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*